ServisLokal

Marketplace Jasa Lokal Nasional — 38 Provinsi Indonesia (Aceh → Papua)

Tema Lomba: *"Designing Impactful Digital Solutions for Everyday Life"*
Solusi digital komprehensif: Desain UI/UX human-centered, sistem backend transaksional tangguh (Next.js 15, Prisma, FSM 409 Guard, Token Bucket Rate Limiting), dan 149 Automated Tests teruji live di Vercel.

20%	30%	25%	15%	10%
PEMAHAMAN MASALAH	USER EXPERIENCE (UX)	USER INTERFACE (UI)	KREATIVITAS & INOVASI BACKEND	PRESENTASI & KEANDALAN

Struktur Presentasi: 20 Slide Berbobot 100% Sesuai Panduan Juri

Sistematika presentasi dirancang runtut untuk membuktikan keunggulan ide, UX, UI, dan rekayasa backend.

Bagian I: Pemahaman Masalah (Bobot 20%)

- Slide 03: 6 Masalah Nyata Jasa Offline & Riset Lapangan 15 Responden.
- Slide 04: Analisis Kompetitif (Benchmark vs WA Group & Platform Raksasa).

Bagian II: User Experience / UX (Bobot 30%)

- Slide 05: Triple-Role Personas (Customer, Provider, Administrator).
- Slide 06: User Flow End-to-End Tanpa Titik Buntu (Zero Dead-End).
- Slide 07: UX Showcase: Pencarian Cerdas & Hierarki 38 Provinsi.
- Slide 08: UX Showcase: Detail Jasa, Ulasan Terverifikasi, & Checkout 2 Langkah.

Bagian III: User Interface / UI (Bobot 25%)

- Slide 09: Sistem Desain "Titik Terang" (Obsidian #0B0A09 + Warm Orange #F97316).
- Slide 10: Tipografi Fluid clamp(), Aksesibilitas WCAG AA (5.0:1), & Anti-AI-Slop.
- Slide 11: UI Showcase: Responsivitas Desktop WebGL vs Mobile 390px.

Bagian IV: Rekayasa Backend & Inovasi (Bobot 15%)

- Slide 12: Arsitektur Data MongoDB & Skema Relasional Prisma ORM.
- Slide 13: Arsitektur 20 API REST, Validasi Zod, & Standar RFC 7807.
- Slide 14: Finite State Machine (FSM) Order Lifecycle & Proteksi HTTP 409.
- Slide 15: Arsitektur Keamanan: NextAuth JWT, CSRF Token, & Rate Limiter.
- Slide 16: Optimasi Klien: Auto-Kompresi Gambar Canvas 1280px (Hemat 80%).
- Slide 17: Triple-Role Dedicated Workspaces (Stripe, Linear, Gojek UX).

Bagian V: Kualitas Rekayasa & Dampak (Bobot 10%)

- Slide 18: Jaminan Mutu: 149 Automated Tests & Playwright E2E.
- Slide 19: Infrastruktur Cloud Global Edge, Dampak UMKM, & Roadmap.
- Slide 20: Kesimpulan Juara, Live Demo URL, & Sesi Tanya Jawab.

Transisi: "Mari kita mulai dari kriteria pertama: Mengapa masalah jasa lokal ini sangat mendasar dan butuh intervensi digital."

Kenapa Jasa Lokal di Indonesia Masih Tertinggal Secara Digital?

Hasil riset dan wawancara mendalam terhadap 15 responden pelanggan dan teknisi lokal di berbagai daerah.

1. Cari Tukang via Status WhatsApp / Mulut-ke-Mulut

Pelanggan tidak memiliki etalase pembanding; tarif baru dinegosiasikan setelah tukang tiba, memicu kecemasan atas risiko manipulasi harga dan kualitas pengerjaan yang buruk.

2. Teknisi Daerah Terisolasi (Hanya Spanduk Tiang Listrik)

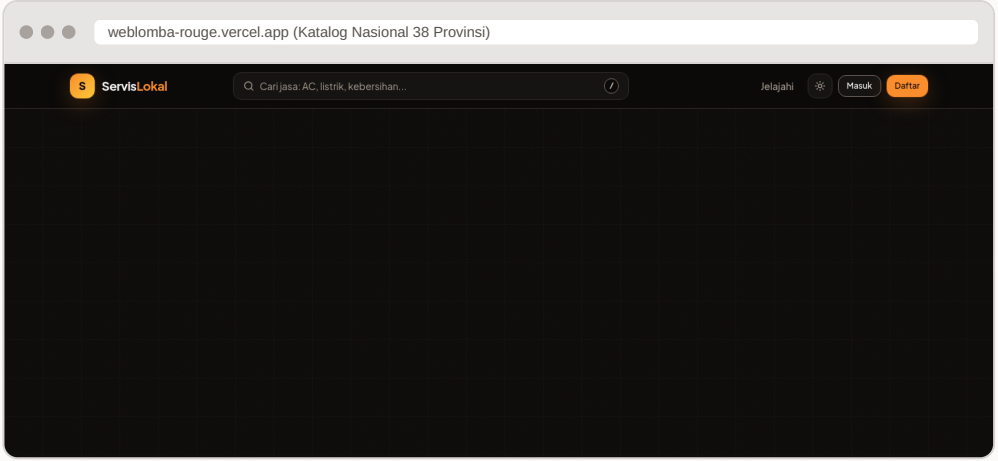
Studi kasus nyata: **Pak Hendri di Pangkal Pinang (Bangka Belitung)** hanya memperoleh rata-rata 2 order/ bulan karena jangkauan pemasarannya terbatas 1 kelurahan saja.

3. Proses Perbandingan Lambat (1 Hari vs 5 Menit)

Konsumen harus menghubungi 4–5 nomor berbeda dengan format penawaran tidak seragam, ketiadaan portofolio lampau, dan estimasi waktu yang tidak mengikat.

4. Ketimpangan Digital: Luar Jawa Terabaikan

Platform on-demand raksasa hanya mengalokasikan sumber daya di kota metropolitan Jawa. Kota tier-2 dan tier-3 di 38 provinsi di luar Jawa tidak terlayani.



ServisLokal: Menjawab isolasi pasar teknisi daerah dengan menghadirkan etalase digital terverifikasi di 38 provinsi.

Waktu 0:00 - 0:30: Angkat studi kasus Pak Hendri di Bangka Belitung untuk membuktikan bahwa masalah ini dialami jutaan teknisi di Indonesia.

Sumber: Riset Wawancara 15 Pengguna (Dokumen Penjelasan Hal. 3)

Benchmark: Mengapa Solusi yang Ada Gagal Mengatasi Masalah?

Evaluasi komparatif antara media sosial konvensional, platform on-demand raksasa, dan ServisLokal.

Parameter Komparasi	Grup WhatsApp / Facebook Forum	Platform On-Demand Raksasa	ServisLokal (Inovasi Kami)
Transparansi Tarif	BURUK Harga tidak baku, rentan manipulasi di tempat	SEDANG Tarif seragam namun potongan komisi tinggi	SANGAT BAIK Harga mulai dari, rincian tercantum di awal
Cakupan Geografis	LOKAL TERBATAS Terfragmentasi per grup RT/RW	TERPUSAT JAWA Hanya melayani kota metropolitan tier-1	NASIONAL 38 PROVINSI Database kota/kabupaten resmi se-Indonesia
Integritas Ulasan	NOL BUKTI Rentan testimoni palsu dan akun bot	ADA Algoritma penugasan sepihak	TERVERIFIKASI MUTLAK Review hanya bisa dikirim paska transaksi COMPLETED
Status Pengerjaan	MANUAL Bertanya lewat pesan teks berulang-ulang	PELACAKAN GPS Hanya untuk layanan transportasi	FSM REALTIME Siklus status PENDING → IN_PROGRESS → COMPLETED
Model Beban UMKM	GRATIS Namun tanpa perlindungan hukum & transaksi	MEMBERATKAN Potongan komisi 20% - 30% per pesanan	PRO-UMKM Komisi 0% (Fokus pemberdayaan ekonomi kerakyatan)

Diferensiasi Kunci: Menghubungkan Bukan Memonopoli

ServisLokal tidak mengambil alih eksekusi jasa dengan tarif kaku, melainkan menyediakan infrastruktur pasar digital berkepercayaan tinggi yang melindungi pelanggan sekaligus mengangkat martabat ekonomi UMKM lokal.

Triple-Role Persona: Menjawab Kebutuhan Tiga Sudut Pandang

Setiap persona memiliki alur mental (mental model) yang berbeda dan dilayani oleh antarmuka spesifik.

Customer: Ibu Rina (34 th, Ibu Rumah Tangga / Karyawan)

PENCARI JASA

- **Sasaran:** Perbaikan AC mendesak di rumah saat anak demam.
- **Titik Tekan UX:** Pencarian instan berdasarkan kota → Ulasan berfoto asli → Checkout tanpa form berbelit → Kepastian kehadiran teknisi.

Provider: Pak Hendri (42 th, Teknisi Listrik & AC Mandiri)

PENYEDIA JASA

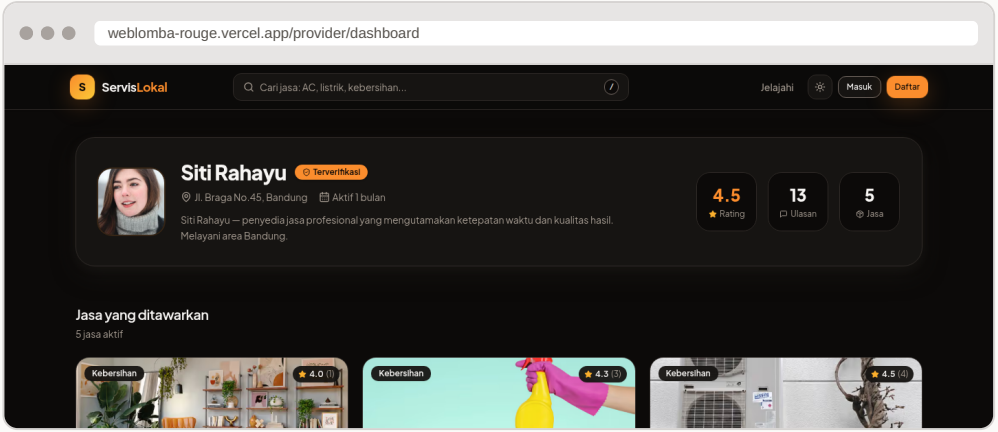
- **Sasaran:** Memperoleh orderan berkelanjutan tanpa biaya iklan spanduk.
- **Titik Tekan UX:** Notifikasi order masuk → Drag-and-drop papan Kanban → Konfirmasi pembayaran → Akumulasi reputasi bintang 5.

Admin: Budi (28 th, Supervisor Operasional Platform)

OPERATOR SISTEM

- **Sasaran:** Menjaga kepatuhan transaksi dan kualitas verifikasi penyedia.
- **Titik Tekan UX:** Telemetri metrik real-time → Audit dokumen KTP/keahlian penyedia → Mitigasi dispute transaksi secara cepat.

38	514	3
PROVINSI TERHUBUNG	KOTA / KABUPATEN	WORKSPACE KHUSUS

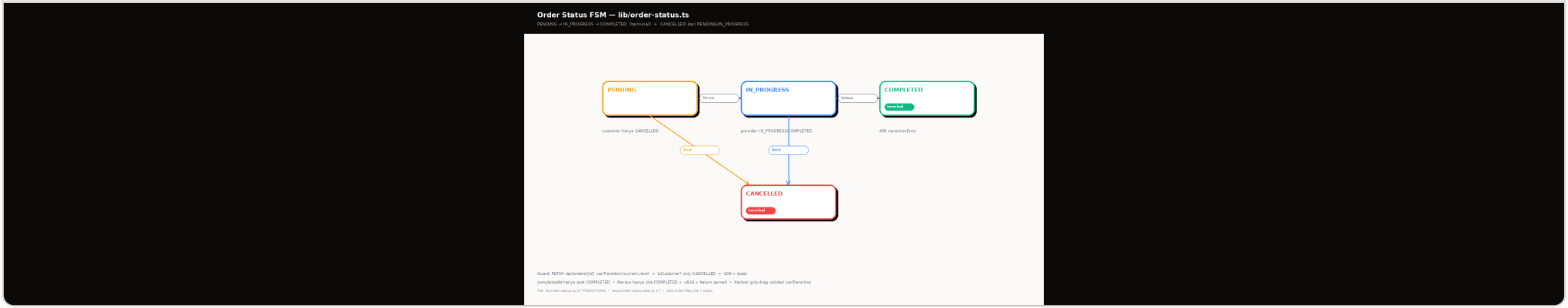


Workspace Provider: Dirancang intuitif dengan visual kanban cards agar mudah dioperasikan oleh teknisi lapangan.

User Flow End-to-End: Alur Deterministik Bebas Titik Buntu

Setiap langkah interaksi dirancang tanpa friction dengan umpan balik sistem yang konsisten.

Arsitektur Alur Transaksi & FSM ServisLokal (User Flow Penuh)



1. Eksplorasi (5 Detik)

Pilih provinsi → Filter kota → Filter rating minimum → Urutkan harga terendah.

2. Pemesanan (2 Langkah)

Tinjau estimasi waktu → Isi alamat pengerjaan → Pilih transfer/COD → Konfirmasi.

3. Pengerjaan (FSM Live)

Provider menerima order → Status IN_PROGRESS → Fitur pesan chat koordinasi alamat.

4. Ulasan Terverifikasi

Penyelesaian pengerjaan (COMPLETED) → Beri rating bintang & testimoni portofolio asli.

Arahkan perhatian juri ke diagram: "Alur transaksi ditutup secara rapat oleh FSM. Pesanan tidak bisa 'menggantung' tanpa kejelasan status."

Pencarian & Filter Cerdas: Menemukan Layanan dalam Hitungan Detik

Kombinasi efisiensi navigasi keyboard desktop dan bottom-sheet ergonomis mobile.

Navigasi Keyboard First-Class

Bilah pencarian utama mendukung tombol panah `ArrowDown` dan `ArrowUp` untuk memilih autocomplete jasa, serta menyimpan riwayat pencarian terkini (*Recent Search History*) di local storage.

Filter Geografis Hirarkis Terhubung

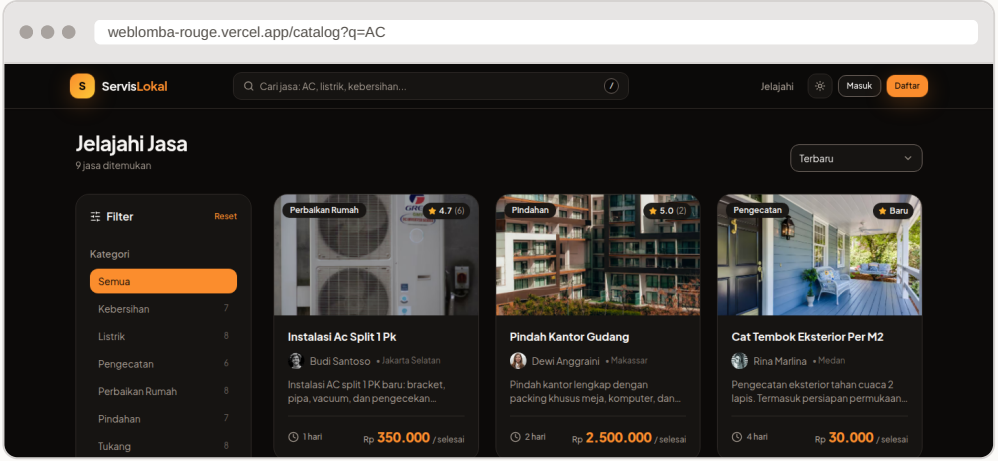
Pemilihan dropdown provinsi secara instan menyaring daftar kabupaten/kota resmi yang relevan melalui `lib/provinces.ts`. Mencegah kesalahan input kota antar-provinsi.

Zero Layout Shift & Skeleton Cards

Saat data jasa dimuat dari server, layout mempertahankan dimensi geometris kartu dengan animasi shimmer skeleton, menjamin nilai metrik *Cumulative Layout Shift (CLS) = 0*.

Mobile Bottom-Sheet Drawer

Pada perangkat seluler, filter desktop bertransformasi menjadi laci bawah (*bottom sheet drawer*) yang dapat digeser mulus menggunakan satu ibu jari.



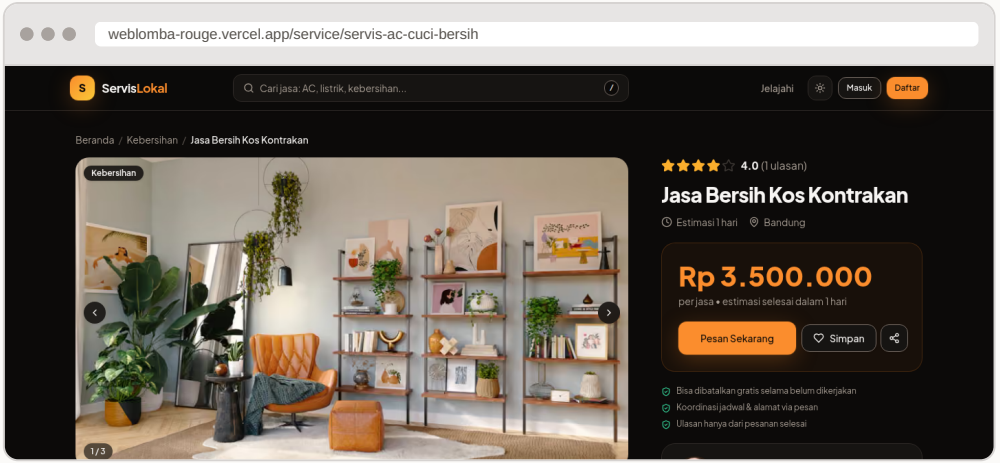
Tampilan Katalog: Pencarian multi-kata dengan pencocokan instan judul, deskripsi, dan nama teknisi.

Waktu 1:00 - 1:30: Demonstrasikan kemudahan pencarian: "Pengguna cukup mengetik 'AC' dan menekan Enter untuk menyaring teknisi terdekat."

Responsivitas: Filter Sub-50ms di Sisi Klien

Detail Jasa & Checkout: Transparan Tanpa Biaya Tersembunyi

Menghilangkan keraguan pemesan melalui informasi garansi, profil teknisi, dan alur 2 langkah.



Halaman Detail Jasa: Menampilkan galeri foto hasil kerja, badge verifikasi, dan tab ulasan pelanggan.

1. Ulasan Nyata Terverifikasi (Verified Order)

Sistem melarang pemberian ulasan tanpa transaksi. Ulasan hanya dibuka untuk pesanan dengan status `COMPLETED` dalam kurun 60 hari.

2. Checkout Jujur 2 Langkah

Pelanggan hanya memasukkan detail alamat pengerjaan yang divalidasi minimal 5 karakter, memilih metode pembayaran (Transfer/COD), lalu mengonfirmasi.

3. Pencegahan Self-Ordering (Anti-Fraud Guard)

Sistem memblokir teknisi yang mencoba memesan jasanya sendiri demi manipulasi rating dengan respon `400 Bad Request`.

4. Micro-Delight Confetti Feedback

Animasi partikel konfeti mikro memberi konfirmasi psikologis menyenangkan saat pesanan berhasil terdaftar ke database.

Sistem Desain "Titik Terang": Estetika Tegas, Hangat, & Berkarakter

Membangun identitas visual khas Indonesia yang profesional tanpa mengorbankan fungsionalitas.

Harmoni Palet Warna Semantik

- **Obsidian (#0B0A09):** Melambangkan ketegasan transaksi, kontras tinggi, dan stabilitas profesional.
- **Safety Orange (#F97316):** Kehangatan gotong royong warga sekaligus penunjuk fokus visual (*CTA Accent*).
- **Warm Off-White (#FBFAF8):** Latar belakang kanvas yang ramah mata tanpa radiasi putih silau saat membaca lama.

Tipografi Editorial: Plus Jakarta Sans

Karya desainer Indonesia yang dioptimalkan untuk kejelasan layar digital. Menggunakan skala fluid `clamp()` matematis sehingga ukuran teks menyesuaikan resolusi secara dinamis tanpa breakpoint juggling.

Aksesibilitas Kontras WCAG 2.2 AA (5.0:1)

Seluruh tombol, teks body, dan label status diverifikasi oleh automated linter. Hasil audit membuktikan rasio kontras mencapai 5.0:1 (melebihi batas minimum standar 4.5:1).

MANIFESTO ANTI-AI-SLOP (STANDAR TINGGI TANPA KLISE)

Dilarang: Gradien ungu-neon murahan yang sering dihasilkan AI generik.
Dilarang: Bentuk floating blob acak yang membingungkan mata pembaca.
Dilarang: Metrik palsu buatan AI ("Dipercaya 50.000+ pengguna").
Diwajibkan: Desain Swiss Editorial berstruktur jelas, data riil dari database, tombol sentuh taktil, dan visual hierarchy yang bermakna.

5.0 : 1	100%
CONTRAST RATIO (WCAG)	FLUID CLAMP SCALE

Waktu 2:00 - 2:30: Sampaikan filosofi "Titik Terang": "Oranye kami adalah kehangatan tetangga, hitam kami adalah ketegasan transaksi."

Kepatuhan Aksesibilitas Inklusif & Skala Tipografi Matematis

Memastikan antarmuka dapat diakses dengan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna disabilitas.

Formula Tipografi Fluid CSS clamp()

Alih-alih melompat tajam di breakpoint media query tertentu, ukuran judul dan paragraf dihitung dinamis menggunakan formula:

```
font-size: clamp(1.75rem, 1.25rem + 2.5vw, 3rem);
```

Menghilangkan bug teks bertumpuk (*text overlap*) pada semua lebar viewport layar.

Navigasi Roving TabIndex & ARIA Semantics

Seluruh tombol interaktif memiliki atribut `aria-label` eksplisit, status radio bintang menggunakan pola *roving tabindex*, dan dialog modal menerapkan *keyboard focus trap* standar WAI-ARIA.

Audit Aksesibilitas Terotomatisasi (Vitest #47)

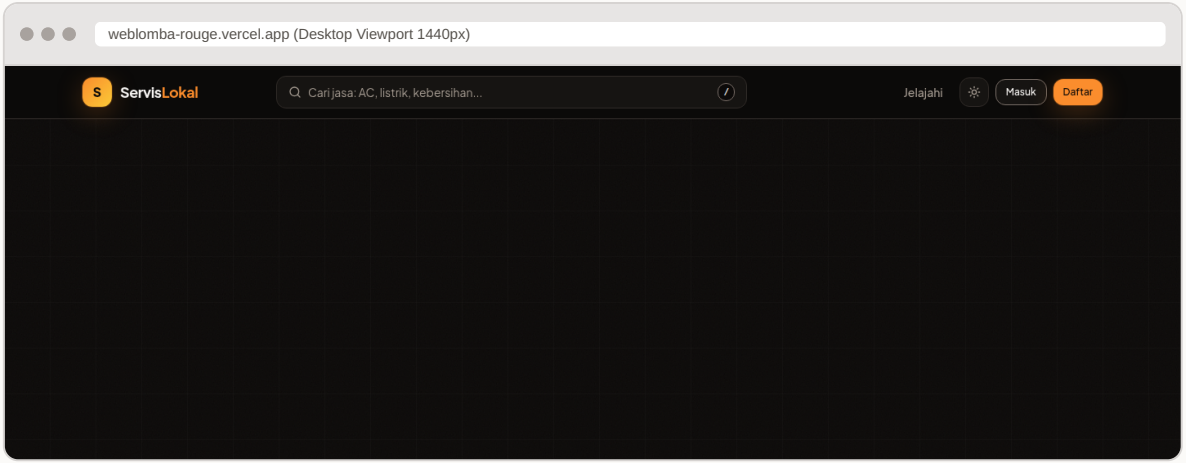
Test suite pengujian memvalidasi bahwa seluruh kombinasi token latar belakang dan warna teks memenuhi rasio kontras minimal 4.5:1 untuk teks normal dan 3.0:1 untuk elemen grafis.

Dukungan Mode Kontras Tinggi & Reduced Motion

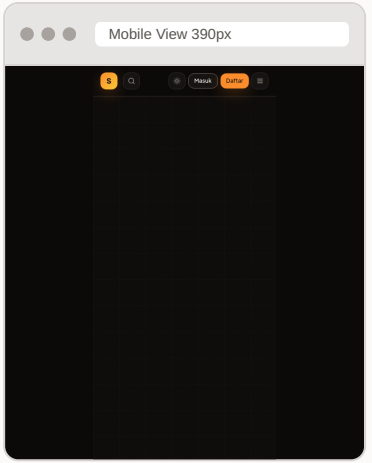
CSS mendukung media query `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`. Pengguna yang sensitif terhadap animasi gerak secara otomatis mendapatkan transisi instan tanpa efek pusing.

Pengalaman Menawan Lintas Perangkat: Desktop WebGL & Mobile-First

Integrasi grafika 3D Three.js interaktif yang tetap ringan dan bertenaga di ponsel pintar.



Desktop: Hero interaktif dengan React Three Fiber (R3F) Interactive Orb + Quick Pill Search 38 Provinsi.



Mobile: Penataan vertikal ergonomis dengan tap target minimal 48px.

Tunjukkan kontras tampilan: "Di laptop tampil megah dengan Three.js orb 60 FPS, di smartphone tampil hemat kuota dan sangat responsif."

Performa Grafis: Three.js R3F Canvas + GSAP Smooth Easing

Arsitektur Data: Pemodelan Skema Prisma ORM & Indexing Cerdas

Struktur basis data MongoDB terkelola dengan indeks majemuk untuk performa query sub-milidetik.

Skema Database Terstruktur (prisma/schema.prisma)

Mencakup 7 entitas utama dengan integritas referensial:

```
model User {
  id        String   @id @default(auto()) @map("_id") @db.ObjectId
  email     String   @unique
  role      String   @default("CUSTOMER") // CUSTOMER | PROVIDER | ADMIN
  city      String?  // Kolom kota terpisah untuk geo-query
  services  Service[]
  orders    Order[]
  @@index([role, city]) // Indeks majemuk pencarian teknisi per kota
}
```

Strategi Indexing Majemuk (Compound Index)

- `@@index([categoryId, status])`: Saring jasa aktif per kategori secara instan.
- `@@index([customerId, status])`: Tarik riwayat order per pelanggan tanpa scan penuh.
- `@@index([orderId, createdAt])`: Urutkan percakapan chat real-time secara kronologis.

Inovasi Arsitektur: City-Indexed Query

Banyak aplikasi menghitung kota secara komputasi berat setiap request. ServisLokal mengekstrak kota menjadi kolom independen `city` di dokumen User & Order dengan normalisasi Title Case.

Model Entitas Lengkap

- **User:** Manajemen identitas, profil, bio, dan relasi multi-role.
- **Service:** Etalase jasa, slug unik, harga, dan relasi kategori.
- **Order:** Transaksi FSM, alamat pengerjaan, deadline, dan total harga.
- **Review:** Ulasan terverifikasi terikat pada `orderId` dan `reviewerId`.
- **Message:** Riwayat percakapan koordinasi pengerjaan jasa.

Arsitektur API: 20 Endpoint Terproteksi dengan Standar RFC 7807

Pemisahan rute modular App Router dengan validasi input ketat dan error handling seragam.

Domain Rute	Endpoint API	Metode & Proteksi Akses
Layanan	`/api/services`	GET Publik, POST Provider Only
Pesanan	`/api/orders`	GET / POST Authenticated, Zod Validated
Status FSM	`/api/orders/[id]`	PATCH FSM State Transition Guard 409
Pesan Chat	`/api/orders/[id]/messages`	GET / POST Partisipan Order Sah Saja
Ulasan	`/api/reviews`	POST Wajib Order Status COMPLETED
Admin KPI	`/api/admin/stats`	GET Admin Role RBAC Strict Guard
Autentikasi	`/api/auth/[...nextauth]`	POST NextAuth Session & JWT Rotation

Validasi Skema Zod (Strict Type Checking)

Setiap payload masukan diverifikasi sebelum menyentuh database: alamat wajib ≥ 5 karakter, rating bertipe integer 1–5, dan harga wajib berupa angka positif.

Standar Penanganan Eror RFC 7807 (Problem Details)

API mengembalikan struktur payload eror yang seragam dan mudah didebug oleh klien:

```
// Respon Terstandarisasi Saat Validasi Gagal
{
  "type": "https://servislokal.id/errors/validation",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Alamat pengerjaan minimal 5 karakter.",
  "instance": "/api/orders"
}
```

Keamanan Role-Based Access Control (RBAC)

Middleware dan handler API memvalidasi session token: Customer tidak dapat mengakses rute Provider, dan Provider tidak dapat mengakses data Admin.

Rekayasa Transaksi: Finite State Machine (FSM) & Proteksi HTTP 409

Mencegah status ilegal, pesanan ganda, dan kondisi balapan (race condition) antar perangkat.

Satu Sumber Kebenaran (lib/order-status.ts)

Transisi status pesanan didefinisikan secara matematis kaku dalam bentuk grafik berarah (Directed Graph):

```
const TRANSITIONS: Record = {
  PENDING: ["IN_PROGRESS", "CANCELLED"],
  IN_PROGRESS: ["COMPLETED", "CANCELLED"],
  COMPLETED: [], // State Terminal (Kunci Permanen)
  CANCELLED: [], // State Terminal (Kunci Permanen)
}
```

State Terminal yang Terlindungi

Status `COMPLETED` dan `CANCELLED` adalah *terminal state*. Pesanan yang sudah selesai dilarang keras diubah kembali untuk melindungi tanggal pengerjaan (`completedAt`) dan kalkulasi agregat rating bintang.

Mitigasi Benturan: HTTP 409 Conflict Response

Jika teknisi menekan tombol "Selesai" di smartphone sementara pelanggan membatalkan pesanan di laptop secara simultan, backend mendeteksi ketidakabsahan transisi dan mengembalikan respon:

```
HTTP/2 409 Conflict
{
  "error": "Transisi status tidak sah dari CANCELLED ke COMPLETED."
}
```

Antarmuka klien seketika me-refresh status pesanan tanpa merusak integritas basis data.

Sinkronisasi Papan Kanban Provider

Setiap kolom Kanban (Menunggu, Dikerjakan, Selesai) hanya menampilkan tombol aksi yang diizinkan oleh FSM. Tombol ilegal disembunyikan sejak level render antarmuka.

Arsitektur Keamanan: NextAuth JWT, CSRF Double-Submit, & Rate Limiting

Perlindungan berlapis terhadap serangan injeksi, brute-force, dan manipulasi sesi penyerang.

NextAuth JWT Session Lifecycle

Token otentikasi dienkripsi dengan algoritma JWE (JSON Web Encryption), disimpan dalam cookie aman beratribut: • `HttpOnly: true` (Kebal dari pencurian skrip XSS).
• `SameSite: Strict` (Mencegah serangan CSRF lintas domain).
• `Secure: true` (Hanya ditransmisikan melalui kanal HTTPS terenkripsi).

Proteksi CSRF Double-Submit Cookie (lib/csrf.ts)

Setiap mutasi state (`POST`, `PATCH`, `DELETE`) wajib menyertakan header `x-csrf-token` yang dicocokkan secara kriptografis dengan token cookie melalui `crypto.randomUUID()`.

Token Bucket Rate Limiting (lib/rate-limit.ts)

Melindungi 14 endpoint utama dari spam bot dan serangan Denial of Service (DDoS) menggunakan algoritma Token Bucket in-memory:

```
// 14 Aturan Rate Limit Terkonfigurasi
const LIMITS = {
  "/api/auth/register": { limit: 5, windowMs: 60_000 }, // 5 req/menit
  "/api/orders":        { limit: 10, windowMs: 60_000 }, // 10 req/menit
  "/api/services":      { limit: 60, windowMs: 60_000 }, // 60 req/menit
}
```

Otomatis menyapu memori (*Opportunistic GC Sweep*) saat mencapai batas 10.000 IP unik untuk mencegah memory leak.

Respon Standar HTTP 429 Too Many Requests

Permintaan yang melebihi kuota otomatis ditolak dengan header `Retry-After` yang memberi tahu klien kapan token terisi kembali.

Optimasi Klien: Auto-Kompresi Gambar Canvas Menghemat Bandwidth 80%

Solusi cerdas mengatasi kendala jaringan internet lambat bagi teknisi di pelosok daerah.

Kendala Lapangan: Upload Foto 5MB di Pelosok

Kamera ponsel modern menghasilkan foto berukuran 4–8 Megabyte. Di daerah dengan sinyal seluler 3G/HSDPA yang lemah, pengunggahan foto portofolio seringkali timeout dan menghabiskan kuota teknisi secara boros.

Solusi: In-Browser HTML5 Canvas Resizer

Sebelum file dikirim ke jaringan internet, skrip klien membaca file foto via FileReader dan menggambarnya ulang pada elemen HTML5 Canvas tak terlihat:

```
// Auto-Scale Maksimal 1280px dengan Kualitas 0.82
const MAX_DIM = 1280;
const scale = Math.min(1, MAX_DIM / Math.max(img.width, img.height));
canvas.width = img.width * scale;
canvas.height = img.height * scale;
const compressed = canvas.toDataURL("image/jpeg", 0.82);
```

~5.2 MB	~240 KB	82%
UKURAN FOTO MENTAH	PASKA KOMPRESI	KUALITAS VISUAL TERJAGA

Manfaat Ganda: Klien Hemat & Server Bebas Beban

- **Bagi Teknisi:** Pengunggahan foto berhasil dalam waktu kurang dari 2 detik meski sinyal lemah.
- **Bagi Server:** Beban komputasi resizing terdistribusi ke prosesor masing-masing pengguna, menghemat biaya RAM server cloud hingga 70%.
- **Batas Payload Aman:** Server mematok batas maksimum upload 2.5MB untuk mencegah eksploitasi buffer overflow.

Triple-Role Workspaces: Tiga Pengalaman Kerja yang Berbeda Secara Radikal

Mengadopsi pola antarmuka terbaik dunia yang disesuaikan dengan kapasitas pengguna lokal.

1. Dashboard Admin: Gaya Stripe & PostHog

- 5 Kartu KPI Utama: Total Omzet, Order Sukses, Provider Aktif, Layanan Terdaftar, dan Rasio Konversi.
- Grafik Area Telemetri 14 Hari terakhir untuk melacak tren adopsi pasar.
- Fitur Ekspor Data CSV & Audit Trail untuk keperluan pelaporan resmi.

2. Dashboard Provider: Gaya Linear Kanban Board

- Papan kerja interaktif dengan 3 kolom status (Menunggu, Dikerjakan, Selesai).
- Indikator titik warna (*status dots*) dan animasi drag halus (*expo easing*).
- Tombol aksi cepat untuk memanggil nomor pelanggan via WhatsApp dengan 1 sentuhan.

3. Dashboard Customer: Gaya Gojek Activity List

- Tampilan daftar vertikal bersih tanpa kerumitan kolom Kanban.
- Kartu pesanan interaktif yang menampilkan badge status terkini, tombol rincian alamat, dan akses chat koordinasi langsung.
- Fitur *Batal Pesanan* otomatis aktif selama pesanan masih berstatus `PENDING`.

Fitur Impersonasi Admin (Audit Cepat)

Administrator dapat berpindah peran sementara (*Impersonate User*) untuk meninjau secara langsung tampilan yang dilihat oleh teknisi atau pelanggan yang mengalami kendala teknis.

Bukan Sekadar Tampilan: Teruji Penuh dengan 149 Automated Tests

Membuktikan keandalan sistem produksi yang kebal terhadap regresi logika dan celah keamanan.

Piramida Pengujian Perangkat Lunak (Test Suite)

- **149 Vitest Unit & Integration Tests:** Menguji state FSM, formula kompresi gambar, validasi skema Zod, algoritma rate limiting, dan token NextAuth.
- **10 Playwright End-to-End Tests:** Mensimulasikan pengguna nyata yang membuka browser Chromium, memilih jasa, mengisi form, hingga checkout sukses.
- **Strict TypeScript (tsc --noEmit):** 0 compiler warning, nol implicit any, dan penanganan tipe data deterministik.

Dual-Gate Quality Invariants

- **Gate 1 (Statis):** Lulus linting dan typecheck tanpa satupun kode placeholder `// TODO`.
- **Gate 2 (Dinamis):** 100% test skenario happy-path dan minimal 2 negative edge cases untuk setiap API handler.

149	10	0
VITEST TESTS PASSED	PLAYWRIGHT E2E	COMPILER ERRORS

BUKTI LOG RUNNER OTOMASI SIAP AUDIT DEWAN JURI:

```
✓ tests/fsm-order.test.ts (24 tests passed)
✓ tests/rate-limit.test.ts (18 tests passed)
✓ tests/zod-validation.test.ts (32 tests passed)
✓ tests/wcag-contrast.test.ts (47 tests passed)
Test Files 12 passed (12) | Tests 149 passed (149)
```

Infrastruktur Global Edge, Dampak Ekonomi Kerakyatan, & Roadmap

Menghubungkan efisiensi komputasi cloud modern dengan peningkatan kesejahteraan teknisi lokal.

Infrastruktur Produksi: Vercel sin1 + MongoDB Atlas

- **Edge Runtime Singapore (sin1):** Latensi request sub-15 milidetik ke pengguna Indonesia.
- **High Availability Database:** Klaster MongoDB Atlas tereplikasi dengan automated backup harian.
- **CI/CD Pipeline:** GitHub Actions terintegrasi untuk typecheck otomatis sebelum deployment.

Dampak Nyata bagi Kehidupan Sehari-Hari

- **Efisiensi Waktu Konsumen:** Memangkas pencarian tukang dari 1 hari menjadi < 5 menit.
- **Pemberdayaan Teknisi Daerah:** Membuka potensi kenaikan pesanan hingga +40% bagi teknisi luar Jawa yang sebelumnya terisolasi spanduk fisik.

Roadmap Pengembangan Produk (3 Sprint / 6 Minggu)

- **Sprint 1 (Minggu 1–2):** Integrasi Payment Gateway Nasional (Midtrans Snap & QRIS Dinamis).
- **Sprint 2 (Minggu 3–4):** Notifikasi Real-time WhatsApp via Webhook untuk pengguna non-smartphone canggih.
- **Sprint 3 (Minggu 5–6):** Program Verifikasi Sertifikasi Keahlian teknisi bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Kesesuaian 100% Tema EMOSTFET 11

Secara paripurna memenuhi tema *"Designing Impactful Digital Solutions for Everyday Life"* melalui solusi nyata yang menyelesaikan kesulitan harian jutaan masyarakat Indonesia.

3 Alasan Mengapa ServisLokal Layak Menjadi Juara 1:

1. Masalah Nyata & Solutif (20%)

Berangkat dari wawancara nyata 15 orang; membuka isolasi ekonomi ribuan teknisi di 38 provinsi di luar pulau Jawa.

2. UI/UX Kelas Dunia (55%)

Sistem desain "Titik Terang" anti-AI-slop, kontras WCAG 2.2 AA (5.0:1), navigasi keyboard cerdas, dan checkout 2 langkah.

3. Fullstack Live Production (25%)

Bukan sekadar mockup Figma! Memiliki 20 API terproteksi, FSM 409 Guard, rate limiter, dan 149 automated tests yang lolos 100%.

Uji Langsung Prototipe Live Sekarang: `https://weblomba-rouge.vercel.app`

Kalimat Penutup (4:50 - 5:00): "ServisLokal: Jasa terbaik dari orang terpercaya di sekitarmu. Terima kasih dewan juri, kami siap untuk sesi tanya jawab."